面向水环境新污染物的
便携式光学原位检测系统研究

结项报告

北京师范大学

马泽炫[1]，麦梓明[1]，高润宇[1]，蔡瑜婷[1]，朱江晟[1]

（北京师范大学珠海校区文理学院，广东珠海 519087）

指导教师：凌力教授

2026 年 3 月

摘要

新污染物具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在较大风险。现行的新污染物分析方法主要基于现场采样、实验前处理和色谱–质谱联用的方法，耗时长、成本高、频率低，使得当前对新污染物的来源、区域流域尺度下中的赋存、迁移、归宿仍存在大量数据空白，缺乏对其组分特征及时空分布规律的判断，进而影响对其环境风险的评估及削减。本项目面向水体中新污染物原位监测需求，围绕高灵敏度与高便携性兼备的目标，成功构建了一套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案。其以光纤拉曼与量子点免疫芯片技术为核心，技术上，通过 COMSOL 数值仿真系统研究光纤倏逝场与镀层结构，为本课题光学算法模型提供理论基础，同时探索免疫芯片量子点光场分布，优化敏感区域光场强度与能量损耗。另一方面，围绕弱信号与复杂背景，开发了基于 ALSL 的拉曼背景扣除、量子点免疫芯片荧光分布转移矩阵解析以及多角度反射–透射联合反演复折射率等关键算法，构建了从原始光谱到物性参数与机理解释的完整数据链条。在硬件方面结合凌力教授课题组王金鑫博士研究生开发的超材料光纤制备与加工平台、微流控免疫芯片以及便携式光学原位检测系统新污染物检测技术，在不增加硬件成本的前提下显著提升信噪比，完成首代便携式光学样机的设计与搭建，实现同一硬件平台下的宽谱拉曼与量子点荧光双模式检测。相关技术已形成 1 件发明专利，并在宽谱光纤拉曼原理样机基础上梳理出拟申报的新专利点，为后续工程化集成和成果转化奠定基础。在行业趋势与竞品分析的基础上，项目将企业定位进一步聚焦为水环境新污染物便携式检测解决方案提供商，并初步搭建出以设备为入口、试剂耗材为持续收入主体、技术与数据服务为高附加值延伸的商业模式。经过项目全周期的系统推进，整体实践不仅充分验证了技术路线的可行性与完整性，也在问题导向、跨学科融合和工程化思维等方面有效促进了团队成员的创新能力与综合素养提升，圆满完成了各项预定目标。

关键词：新污染物；水环境原位监测；便携式光学检测；拉曼光谱；光场调控；信号处理算法

目录

1 项目简介 **4**
1.1 项目背景 4
1.2 团队成员简介 5

2 模拟创业经历与企业雏形建设 **6**
2.1 企业定位与目标客户 6
2.2 商业模式梳理 9
2.3 行业与竞品调研 11

3 项目完成情况与研究成果 **12**
3.1 光学机理与 COMSOL 数值仿真 12
3.1.1 光纤倏逝波与镀层结构的相互作用 12
3.1.2 检测界面附近量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响 13
3.2 信号处理算法开发 13
3.2.1 基于 ALSL 的拉曼背景扣除算法 14
3.2.2 基于转移矩阵的量子点免疫芯片荧光分布演化与淬灭路径解析 14
3.2.3 多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法 15
3.2.4 量子点免疫芯片荧光阵列自动化定量读出算法 15
3.3 样机开发与系统集成 18
3.3.1 光学平台上的原理概念机 18
3.3.2 便携式光学检测样机 18

4 项目目标完成情况 **19**

5 项目成果与经验总结 **19**
5.1 项目实施中遇到的困难与解决经验 19
5.1.1 真实水体与多污染物场景下的系统性验证的推进与突破 19
5.1.2 便携化样机的工程化与自动化程度的持续优化 19
5.1.3 检测谱系与标准物质数据库的逐步构建 20
5.1.4 示范应用与商业模式小规模试点的初步推进 20
5.2 已取得的主要成果 20
5.2.1 光学机理仿真模型与参数优化图谱 20
5.2.2 较为成熟的便携式光学检测原型系统检测流程 20
5.2.3 真实场景示范数据与标准物质数据库 20
5.2.4 相关论文、专利及技术报告 21
5.2.5 创业雏形与人才培养成效 21

6 对学生创新思维和综合能力培养的作用 21
6.1 强化问题导向的创新意识 21
6.2 提升跨学科综合运用能力 21
6.3 锻炼工程实践与系统集成能力 22
6.4 增强科研素养与数据思维 22
6.5 培养创新创业意识和面向社会的责任感 22
6.6 提升团队协作、沟通与项目管理能力 22

1 项目简介

1.1 项目背景

新污染物治理已上升为国家基础研究和科技创新重点方向，是保障人民健康与生态环境安全的关键领域。习近平总书记在全国生态环境保护大会上明确提出将新污染物治理纳入国家科技攻关重点，国务院也先后出台《新污染物治理行动方案》[1]《关于全面推进美丽中国建设的意见》[2]，明确到 2035 年新污染物环境风险将得到有效管控。新污染物具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在较大风险。我国在《" 十四五" 生态环境领域科技创新专项规划》[3] 中明确提出，要" 构建新污染物环境及健康风险识别、评估和管控技术体系"。新污染物被广泛应用于工业、农业和日常生活中，其持久性、长距离迁移性，使其长期以纳克升浓度存在于各类水体当中。厘清新污染物的环境浓度和分布情况有助于合理的评估、削减其环境风险、推进生态文明的建设。在众多新污染物中，抗生素类污染物因涉及公共卫生安全、生态安全与全球可持续发展治理，已成为全球环境治理的难点和重点 [4, 7, 9, 12]，其潜在风险不仅来自污染本身，也关系到人类耐药性演变这一全球公共健康挑战。因此，面向国家战略需求，亟需突破抗生素类新污染物环境风险识别、精准监测的关键科学与技术瓶颈。

目前，对抗生素类新污染物的分析主要依赖实验室色谱——质谱联用技术，并辅以前处理分离、纯化与浓缩步骤。该技术体系具有高灵敏度和高特异性，是准确识别痕量化合物、开展毒性关联与非靶查筛查研究的关键支撑，因此在新污染物风险评估中长期处于不可替代的核心地位 [5, 6, 8, 13]。然而，这一高精度、深度解析模式通常依赖昂贵仪器、专业技术人员与严格实验条件，检测周期往往以日或周为单位，并需要复杂的样品采集、保存和运输。其结果是，尽管能够提供精确结果，却难以实现跨流域、实时化、连续性的环境监测任务。与此同时，抗生素类新污染物多以纳克/升的痕量水平存在，其浓度受排放行为、气候与水动力变化影响显著，在多类型时间尺度上往往呈现复杂波动。如果仅依靠低频、离线式实验室检测，即便单次结果再精准，也不可避免产生大量数据缺口，使得污染物的真实赋存特征、迁移路径与暴露风险难以完整表征 [17]。当前环境管理面临一个典型的结构性矛盾：风险评估需要高分辨数据，而监测模式却难以提供足够的时空连续性。突破这一矛盾的关键不在于替代色谱–质谱等" 深解析" 技术，而在于构建可与其协同的现场化、自动化、可持续运行的检测体系，以实现深度解析与高频监测的互补与融合。因此，发展可面向复杂水体、具备高灵敏度和便携化特征的光学检测技术，成为新污染物检测领域的重要方向。

拉曼及荧光光谱是特定分子独有的化学指纹，其利用激光光源直接照射样品，通过观察样品散射光的频率变化可以快速地获得样品的结构信息和成分分析 [11, 15, 16]。基于此，构建以拉曼及荧光光谱为核心的光学检测平台，结合光纤探头、微流控免疫芯片等手段实现与环境水样的高效耦合，并配合多变量校正、光谱模式识别算法，有望为复杂水体中新污染物的快速筛查提供重要支撑。项目团队前期在拉曼

及荧光光谱光学机理研究及便携集成样机开发方面已具备一定基础，为本课题中光学系统搭建与信号处理方法构建提供了统一平台。

针对新污染物在真实水体中普遍处于纳克升级别、且目标组分往往掺杂于复杂基质的特点，本课题在凌力教授与其博士研究生王金鑫搭建的微流控免疫芯片便携式光学检测样机中进一步嵌入了宽谱拉曼超材料光纤检测单元和信号处理算法，并通过光纤拉曼光路原理构筑的光场模型进行光信号分析，在保证特异性的前提下拓展整体检测体系的灵敏度。在免疫芯片荧光读出环节，针对单张芯片上万量级微孔阵列位点的高通量定量需求，开发了融合自适应栅格定位、淬灭位点恢复与两阶段无重叠通量积分的荧光阵列自动化读出算法，实现了从原始荧光图像到可统计分析的强度分布向量的全自动转换，为后续分布演化解析与浓度校准提供了高一致性的数据输入。经过系统性研发与多轮迭代验证，本课题取得了以下标志性成果：（**1**）率先构建了一套覆盖从光谱预处理、荧光图像自动判读到分布演化机理解释的全链条信号处理算法体系，在同一便携硬件平台上实现了宽谱拉曼与量子点荧光的双模式检测，突破了传统检测体系中灵敏度与便携性难以兼顾的技术瓶颈；（**2**）所开发的荧光阵列自动化读出算法可在普通笔记本电脑上于数十秒内完成单张芯片超过 **12 000** 个微孔位点的全自动定位与定量分析，子区域读出一致性变异系数（CV）低至 **0.022**，在全部四个阈值水平上严格通过随机占优检验，从统计学层面定量验证了检测结果与荧光淬灭物理机制的一致性；（**3**）在不增加显著硬件成本的前提下，通过算法优化将检测灵敏度提升至纳克升量级，设备综合成本仅为传统液相色谱–三重四极杆质谱系统的约百分之一，而单次检测通量提升百倍以上；（**4**）相关核心算法已在 3 篇国际高水平期刊论文（分别投稿至 *Nature Communications*、*Water Research*、*Nature Sustainability*）中得到应用与外部验证，形成 1 件发明专利，并已与安利（中国）、科德宝过滤技术集团、深圳中科先见医疗科技、广州谱临晟科技等多家行业龙头企业达成产业化合作意向。上述成果从根本上打破了水体新污染物痕量检测对大型实验室平台的依赖，为实现流域尺度高频次、网格化原位监测开辟了切实可行的技术路径，也为新污染物环境风险评估与管控提供了具有自主知识产权的核心装备与技术支撑。

1.2 团队成员简介

本项目团队依托北京师范大学珠海校区文理学院及未来技术学院，由 5 名本科生组成，覆盖物理光学、材料制备、算法开发与商业策划等多学科方向，形成了从理论仿真、实验验证到成果转化的完整人才链。项目由未来技术学院副院长凌力教授担任指导教师，凌力教授在光学检测与环境监测领域深耕多年，为项目在核心技术路线选择、实验方案论证以及产学研对接等关键环节提供了全程指导与把关。

项目负责人马泽炫统筹项目整体技术路线与研发节奏，主导原位监测光学系统的方案设计与性能优化，牵头完成光学机理 COMSOL 数值仿真和全部信号处理算法的架构设计与核心开发，是项目技术体系的主要构建者。麦梓明负责实验基底的制备工艺开发与性能测试，同步推进硬件模块的研发迭代与系统联调，确保光学方案从仿真设计顺利落地为可运行的实验平台。高润宇聚焦原位监测光学系统的理论

基础，承担检测光路建模、电磁场分布推导与仿真验证等工作，为光学结构参数优化提供了严格的理论支撑。蔡瑜婷深入参与信号处理与模式识别算法的研发，承担数据建模与软件实现工作，为算法从原型验证到工程化部署提供了关键的编程与调试支持。朱江晟负责项目的可视化呈现与对外展示，统筹路演材料设计、技术文档编制以及答辩汇报等工作，有效支撑了项目在各类评审与展示场合中的专业表达。

本项目的微流控免疫芯片与便携式光学原位检测系统由凌力教授课题组博士研究生王金鑫牵头指导设计与研发。同时，王金鑫全面主导了行业与竞品深度调研、商业模式架构设计、商业计划书撰写，以及与学校创新创业平台和外部产业合作伙伴的对接工作，是项目从技术研发走向产业化落地的核心推动者。团队成员专业背景高度互补，在项目全周期中形成了”理论驱动—实验验证—算法赋能—商业闭环”的协同工作模式，展现出较强的自主攻关能力与跨学科协作素养，为项目的系统推进和创新创业实践提供了坚实的团队保障。

2 模拟创业经历与企业雏形建设

2.1 企业定位与目标客户

围绕水环境中新污染物纳克升级别痕量检测的实际需求，本课题形成了一套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案。该方案的核心技术优势可概括为”一平台、双模式、全链条”：一平台，即同一套便携硬件同时承载宽谱光纤拉曼与量子点免疫芯片荧光两种检测模式，通过前端可更换耦合单元实现光路复用，避免用户为不同检测需求重复采购设备；双模式，拉曼模式提供分子级化学指纹识别，荧光模式借助单张芯片超过 12 000 个微孔位点的高通量定量能力实现纳克升级别痕量检测，二者在同一次采样中可分别完成快速筛查与精确定量，形成”筛查–确证”闭环；全链条，从 ALSL 拉曼背景扣除、荧光阵列自动化读出到转移矩阵分布演化解析，所有信号处理算法内置于设备软件，使得非专业人员在现场即可获取具有科研与监管价值的定量结果，无需依赖大型实验室平台。综合成本仅为传统液相色谱–三重四极杆质谱系统的约百分之一，而单次检测通量提升百倍以上，从根本上改变了”高灵敏度必须依赖高成本”的行业现状。

拟开展的创业项目即以上述核心技术平台为基础，面向不同应用场景进行工程化集成和产业化开发。我们将拟成立的企业整体定位为水环境新污染物便携式检测解决方案提供商。企业并非单纯销售某一类仪器或试剂，而是围绕便携式光学检测技术，向不同类型的用户提供包括现场检测设备、配套耗材（功能化光纤探头、微流控免疫芯片、量子点标记试剂等）以及数据分析与报告在内的一体化服务，使用户能够在缺乏大型实验条件的情况下，仍然获得可溯源、可复现的痕量检测数据。

在目标客户方面，基于技术平台的模块化与场景适配能力，重点面向以下五类群体：

一是政府及事业单位，包括地方生态环境部门、水务集团、自来水厂和污水处理厂等。这类用户在日常监测和突发事件应对中需要快速判断水质风险，并对重点

新污染物给出权威的定量结果。然而，现有色谱–质谱检测体系单次分析往往耗时数天、单台设备动辄百万元级别，严重制约了监测的时空覆盖密度。本项目的便携式检测系统以约百分之一的设备成本即可部署至流域各断面和关键节点，配合内置的自动化读出算法，使基层操作人员经短期培训即可独立完成标准化检测流程，在不增加专业技术人员编制的前提下将监测频次从”季度抽检”提升至”周级甚至日级常态化监测”。同时，随着国家和地方新污染物治理相关政策标准体系的逐步完善，高频、精细的现场监测数据将成为风险评估与执法决策的刚性需求，本系统有望率先占据这一增量市场。

二是第三方检测与环保技术服务机构。在承接政府或企业委托项目时，这类机构面临的核心痛点是：传统色谱–质谱外送检测周期长、单价高，限制了项目利润率和响应速度。本系统在不依赖大型质谱平台的前提下，即可在现场或近现场完成纳克升级别的定量检测，单张免疫芯片一次性覆盖 12 000 余个位点的高通量分析能力使单站检测成本大幅下降。更关键的是，拉曼与荧光双模式检测可在同一次出勤中分别完成快速筛查与靶向确证，有效缩短项目周期、降低检测成本，并拓展从实验室检测向现场服务的业务边界，帮助机构在新污染物监测、流域评估和项目申报中建立差异化竞争优势。

三是缉毒与相关执法部门，例如公安禁毒部门、海关缉私和边检等单位。这类用户在毒品制剂废水、可疑液体样品和环境中痕量毒品残留的快速筛查与确证检测方面，对便携、灵敏且可溯源的检测手段有迫切需求。便携式光学检测系统的双模式架构在该场景中具有独特优势：拉曼模式可在数秒内提供分子指纹级别的定性识别，快速锁定可疑物质类别；荧光免疫芯片模式随即对特定毒品及相关代谢物进行纳克升级别的痕量定量，两套独立检测结果相互印证，为证据链提供双重技术背书。同时，全流程自动化的信号处理算法确保检测结果不依赖操作人员的主观判断，满足司法鉴定对客观性和可复现性的严格要求，有助于显著提高一线执法效率与证据链的可靠性。

四是高校与科研院所，尤其是开展污水流行病学、新污染物赋存感知相关研究的团队。在病毒标志物、药物与代谢物、毒理相关新污染物的时空分布与暴露水平评估中，研究者往往需要在多个采样点、多个时间节点获取大量高频数据，传统色谱–质谱方法的高成本和长周期使得这类大规模时空研究在经费和人力上难以为继。本系统不仅提供纳克升级别的现场定量能力，更独特的是其内置的转移矩阵分布演化解析算法：通过对免疫芯片荧光强度分布在样品处理前后的变化进行统计反演，可定量分解出未结合、部分淬灭与强烈淬灭等不同通道的贡献比例，为研究者提供超越简单浓度数值的机理层面信息——这是传统检测方法所无法给出的。结合单张芯片 12 000 余位点的统计量，该系统能够为污水流行病学和新污染物行为研究提供兼顾现场便携性与科研分析深度的技术支撑。

五是面向个人与家庭用户的消费级健康与安全快检市场。在同一光学检测技术平台基础上，结合便携化硬件与数据算法，可进一步开发一系列针对具体场景的商业化快检产品。在环境领域，聚焦抗生素筛查，打造可对标液相三重四极杆质谱、在综合成本仅为其约百分之一的前提下实现百倍以上检测通量或布点能力的便携设备，

使家庭用户可自主完成饮用水中残留抗生素的快速筛查；在食品安全领域，开发面向家庭的塑化剂自检产品，帮助用户在消费端感知潜在风险。这些消费级产品的核心竞争力在于：底层共用同一套经过科研验证的光学检测与信号处理算法，检测结果具有可溯源性和可量化性，而非传统快检试纸式的”有/无”定性判断。通过在这些细分场景中提供”针对某一类物质的便携、自助、可量化快检”产品，企业有望在保持技术平台统一性的前提下，实现从 B 端到 C 端的多层次应用布局，逐步构建涵盖环境、食品与健康领域的创新检测生态。

在将上述技术优势转化为产业价值的过程中，项目团队并未局限于实验室内的技术验证，而是在项目周期内同步启动了面向真实市场的产业协同布局。项目负责人马泽炫围绕由王金鑫主导研发的微流控免疫芯片与便携式光学快速检测设备，协助推进技术方案的场景化适配与应用验证。王金鑫作为便携式光学检测样机的核心开发人员和产业化主要推动者，先后与横跨消费品、工业过滤、医疗器械、光学仪器制造四大领域的多家头部企业开展了多轮深入的商务技术对接与合作模式论证，并已达成实质性合作意向。这些合作伙伴的选择并非随机，而是围绕本项目技术平台从 C 端消费品到 B 端工业应用、从检测环节到治理闭环的完整产业链进行战略布局，具体如下。

与安利（中国）日用品有限公司——打通”实验室级检测”进入亿级家庭的最后一公里

安利（中国）是全球领先的直销企业安利集团在华运营主体，其旗下益之源（eSpring）品牌在家用净水器领域长期占据市场领导地位，拥有覆盖全国的成熟制造体系、物流网络和数百万级终端用户基础。在凌力教授提出”环境检测技术向家庭消费级健康安全领域外延”的战略构想后，王金鑫促成与安利（中国）达成初步合作意向。合作方案以本项目研发的便携痕量新污染物免疫快速筛查技术为核心检测模块，结合安利在消费级净水设备上的硬件集成能力与渠道渗透优势，共同研发面向家庭场景的水质安全筛查解决方案。该合作的战略意义在于：借助安利的品牌信任度和数百万级终端触达能力，有望使过去仅限于专业实验室的纳克升级别痕量污染物检测能力首次进入中国家庭和社区，开辟一个全新的消费级环境健康检测市场。

与科德宝过滤技术集团——从”发现污染”到”治理污染”的产业闭环

科德宝集团（Freudenberg Group）是一家拥有 170 余年历史的德国跨国工业技术集团，其过滤技术事业部在工业级空气与水处理过滤系统领域处于全球领先地位，产品广泛应用于市政供水、工业废水处理和楼宇暖通等场景。基于凌力教授与王金鑫提出的便携痕量新污染物免疫快检技术方案，双方确认合作框架意向。合作的核心逻辑是将本项目的便携式实时检测能力与科德宝在工程级过滤系统上的规模化制造与运维经验深度耦合，探索面向工业及城区水处理场景的”检测–反馈–过滤”智能联动方案：通过在过滤系统的进水、出水等关键节点部署便携式光学检测单元，实时获取新污染物浓度数据，并将检测结果反馈至过滤系统的控制模块以动态调整运行参数，从而实现从”发现问题”到”解决问题”的整体闭环服务。该模式突破了传统检测与治理相互割裂的行业惯性，为水处理行业提供了一套兼具实时感知与主动响应能力的新型技术范式。

与深圳市中科先见医疗科技有限公司——抢占环境检测**"POCT 化"** 的产业制高点

中科先见医疗科技依托中国科学院体系的技术积累，在体外诊断（IVD）与即时检验（POCT）领域已形成从核心元器件、试剂原料到整机系统的完整产业链，其产品通过多项医疗器械注册认证，具备成熟的质量管理体系和规模化量产能力。凌力教授与王金鑫基于本项目技术平台的跨场景适配能力，提出将便携式光学检测样机与中科先见成熟的 IVD/POCT 硬件平台进行深度融合的合作方案。合作的核心目标是共同开发面向环境与公共卫生交叉领域的新型快速检测系统：将本项目在环境痕量检测中验证的光学检测模块与信号处理算法，移植至符合医疗器械标准的 POCT 平台上，使同一套检测能力既能服务于水环境新污染物监测，又能拓展至污水流行病学中病毒标志物、药物代谢物等公共卫生相关指标的现场快检。该合作直接对接了环境检测行业" 医疗化标准" 与"POCT 化便携化" 两大产业趋势，有望率先在环境–公卫交叉领域建立具有行业标杆意义的检测标准和产品形态。

与广州谱临晟科技有限公司——解决从" 实验室样机" 到" 工业量产" 的关键一跃

谱临晟科技是一家专注于光学仪器研发与精密制造的技术型企业，在光学结构设计、精密光机装配与小批量定制化生产方面具备丰富经验。在设备产业化路线制定上，王金鑫主导提出" 光学结构联合优化 + 工艺批量生产共研" 策略，明确了双方的技术协作方向：由谱临晟提供光学仪器工程化制造经验和精密加工能力，与本项目的便携式光学快速检测设备进行深度集成，重点攻克实验室样机在光路稳定性、器件一致性、环境适应性和工业量产可行性等方面的工程化瓶颈，形成可批量复制的标准化产品。该合作解决的是技术成果转化中最关键也最容易被低估的环节——从" 能用的样机" 到" 可量产的产品" 之间的工程化鸿沟，为后续面向多行业客户的规模化供货奠定了硬件制造基础。

综上，上述四项产业合作构成了一个逻辑完整、层次分明的战略布局：安利打通 C 端家庭市场入口，科德宝构建 B 端工业检测–治理闭环，中科先见抢占环境–公卫交叉领域的 POCT 制高点，谱临晟则解决从样机到量产的工程化关键瓶颈。四家合作伙伴分别在消费品渠道、工业过滤、医疗器械、光学制造领域占据行业优势地位，与本项目的核心技术平台形成" 技术原创方 + 产业化赋能方" 的强互补关系。所有合作均以王金鑫主导研发的免疫芯片技术与便携光学检测平台为技术内核，耦合本课题的光学机理仿真与信号处理算法体系，并由王金鑫亲自推动合作对接、应用场景适配与商业模式设计。通过这种跨行业、跨领域、覆盖全产业链的协同布局，本项目已初步实现从核心技术研发到产业化路径构建、再到多市场落地模式设计的完整闭环，为便携式新污染物检测技术的规模化推广和商业化落地奠定了坚实基础。

2.2 商业模式梳理

围绕" 水环境新污染物便携式检测解决方案提供商" 这一定位，王金鑫将便携式光学检测样机的商业模式架构为**" 设备切入—耗材锁定—数据增值"** 三级递进体系。三者并非并列关系，而是构成一条从获客入口到持续变现、再到高附加值延伸的完

整价值链，其底层逻辑是：用硬件建立技术壁垒和用户粘性，用耗材形成可预测的持续现金流，用数据服务打开利润天花板。

第一层：便携式检测主机——以设备为入口建立技术壁垒。便携式光学检测主机集成激光光源、光学模块、CMOS 探测器及内置信号处理算法软件，是用户接触整个检测体系的第一触点。主机的核心竞争力不在于硬件本身的利润空间，而在于其承载的技术门槛：宽谱拉曼与量子点荧光双模式检测的光路复用设计、ALSL 背景扣除与荧光阵列自动化读出等内置算法，以及与专用耗材的接口锁定，共同构成了竞争对手难以快速复制的系统级壁垒。设备定价策略参照行业惯例，以具有竞争力的价格降低用户采购决策门槛——综合成本仅为传统液相色谱–三重四极杆质谱系统的约百分之一——从而快速扩大装机量，将更多用户纳入本技术平台的耗材与服务生态。

第二层：专用耗材——以高频消耗品构建可预测的持续收入。与主机配套的专用耗材是企业营收模型的核心支柱，包括三大品类：（1）针对不同类别新污染物的功能化光纤探测部件，随使用次数消耗需定期更换；（2）微流控免疫芯片，单张芯片承载超过 12 000 个微孔位点，属一次性使用耗材，检测频次越高消耗量越大；（3）量子点标记试剂及配套缓冲液，与免疫芯片配合使用，按检测批次消耗。这三类耗材的共同特征是：与主机接口严格匹配，具有明确的技术规格要求，且单次检测即消耗，形成天然的复购需求。随着用户装机量增长和检测频次提升，耗材收入将逐步超过设备销售本身，成为企业最稳定、最可预测的现金流来源——这一”硬件低毛利 + 耗材高复购”的模式已在体外诊断（IVD）、打印机等成熟行业中得到充分验证，商业可行性高。

第三层：技术服务与数据产品——以知识密集型输出打开利润天花板。在硬件和耗材建立起用户基础后，企业将围绕政府监管部门、第三方检测机构和科研团队等核心客户群，提供检测方法开发与验证、检测报告出具与解读、操作人员培训认证以及按项目付费的专项数据分析等高附加值技术服务。更关键的是，随着便携式检测设备在流域各断面和关键节点的持续部署运行，系统将逐步积累起传统实验室检测模式无法获取的高时空分辨率现场监测数据。基于这些数据资产，可进一步开发面向流域新污染物风险热力图、城市水体健康指数、污染溯源分析等数据产品，服务于政府治理决策、环保执法和学术研究等长期需求。这一层面的业务边际成本极低而附加值极高，是决定企业长期盈利能力和行业话语权的关键。

竞争护城河与可防御性。上述三级体系的协同效应构成了多层次的竞争护城河：在技术层面，双模式光路复用设计与全链条信号处理算法形成系统级技术壁垒；在商业层面，设备–耗材的接口锁定和检测方法体系的共建效应形成高转换成本；在数据层面，率先部署的检测网络将持续积累独占性的现场监测数据，构建竞争对手无法通过单纯技术追赶来弥补的数据先发优势。三重护城河相互强化，使得企业的市场地位随时间推移和装机量增长而持续巩固。

分阶段市场推进策略。在创业初期（第一阶段），项目负责人马泽炫和博士生王金鑫将在凌力教授的指导下，重点与高校科研团队、地方环保部门和特殊执法领域开展示范试用与联合实验，以低门槛的科研合作和设备借用模式快速积累种子用户、验证检测方法并收集真实场景反馈，同步建立标准化操作规程和检测方法数据库。进

入第二阶段后，基于前期示范数据和方法验证成果，由王金鑫面向政府采购和第三方检测机构推广标准化检测方案，将系统从”项目型试用”升级为”例行监测工具”，带动耗材复购进入稳态增长。第三阶段，在装机量和数据积累达到临界规模后，启动数据产品和高附加值技术服务的商业化运营，实现从”卖设备”到”卖数据和服务”的价值跃迁，最终形成设备、耗材与数据服务三轮驱动的可持续业务增长模型。

2.3 行业与竞品调研

当前，无论是地方生态环境部门开展的例行监测，还是第三方检测机构受托开展的专项评估，普遍采用的路径都是：现场采样–送回实验室–前处理–色谱质谱联用分析。色谱质谱在检出限和定性定量准确度方面已经非常成熟，是现阶段新污染物分析的标准技术手段，但这套体系的共性特征也非常明显：仪器昂贵、运维复杂，对实验条件和人员要求高，单次分析从采样到出结果往往需要以”天”为单位来计时，很难做到高频率、大范围、实时性的监测。

在特定目标物检测方面，许多机构也会采用成熟的免疫分析方法，如酶联免疫（ELISA）试剂盒等，对某类农药、药物或毒理相关物质进行高灵敏度检测。这类方法对已经”被标准化”的目标物有不错的灵敏度和特异性，但每一种新污染物对应的试剂盒存在成本高、ELISA 检测限无法触及真实场景浓度，难以满足水环境痕量新污染物检测的需求，在现场监测的应用方面，一些科研团队和仪器企业也尝试用商用便携式拉曼设备在现场做快速筛查，但在复杂水样中，拉曼信号常常受到背景干扰、基线漂移和检测限的限制，目前更多是作为辅助工具，而不是完整解决方案。

在需求侧方面，环保、水务、第三方检测机构、高校和科研院所之间，对检测技术的期待既有共性也有差异。环保和水务部门更关心的是在有限预算下，能否把监测频率做上去，尽早发现异常水体，同时又要保证关键数据具有足够的权威性和可追溯性；第三方检测机构则需要在保证符合监管要求和项目标准的前提下，提高检测通量和响应速度，以增强自身竞争力；科研团队，尤其是从事污水流行病学和新污染物行为研究的课题组，则希望在空间和时间上获得更精细的监测能力，但往往受限于传统色谱–质谱耗时、耗力和成本较高，很难支持大规模、高频率的研究设计。缉毒与边境执法部门则有更极端的场景：需要在条件有限、环境复杂的现场，对可疑液体或废水做出快速判断，同时又希望在关键情况下能给出足够灵敏、可用于证据链的定量结果。

在这样的行业格局下，大型仪器厂商和国际品牌凭借成熟的色谱–质谱平台和标准化免疫试剂，在招投标、标准制定和高端实验室市场中占据了主导地位，新进入者短期内很难在替代现有体系这个方向上取得突破。所以与其试图在现有标准所在的环节与既有技术正面竞争，不如把重点放在它们尚未覆盖、但用户又确实存在需求的空白地带，就是在现有”采样–实验室分析”的链条前端，增加一层可在现场部署的便携式检测系统。

本课题形成的便携式光学检测方案正是瞄准这一前端环节，将对复杂水体的现场快速检测能力与对重点指标的痕量定量能力集于一体，在采样点附近即可完成初步风险识别和关键数据获取：一方面，通过现场部署和多点布设显著提高了监测的

时间精细度和响应速度，使监管部门、检测机构和科研团队能够”更早、更频繁、更贴近现场”地捕捉风险信号；另一方面，又保留了与后端色谱–质谱等标准方法的良好兼容性，可通过少量样本的实验室复测完成结果确认与扩展分析。相较于仅依赖大型实验室仪器的传统模式，这种在前端引入便携式光学检测系统、与现有标准体系形成分工协作的新路径，在成本投入、布点灵活性以及对复杂场景下新污染物监测需求的适应性等方面，展现出更突出的综合优势。

3 项目完成情况与研究成果

在整个项目实施周期内，本课题组始终围绕”面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案”这一主线，从光学机理仿真、关键机制探索、信号处理算法开发到样机搭建和痕量检测验证，完成了从理论分析到实验验证的多轮完整闭环，取得了系统性的研究成果。

3.1 光学机理与 COMSOL 数值仿真

在光学机理方面，课题组围绕检测体系中激发光与样品、量子点探针之间的相互作用，基于 COMSOL 搭建了多种光学模型，对关键影响因素开展了系统仿真研究，主要包括光纤倏逝波与镀层结构的耦合行为，以及检测界面附近的量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响。前者用于验证先前模型的准确性同时探索更优的镀层结构，后者则从微观层面刻画量子点的激发与发射过程，量化满足检测需求所需的荧光信号强度。

3.1.1 光纤倏逝波与镀层结构的相互作用

首先，构建了针对光纤中倏逝波分布及其外部镀层相互作用的二维模型，系统考察了不同镀层结构，包括外部介质折射率、镀层厚度与折射率、光纤材料及其几何参数等对光场传输特性和能量损耗的影响。仿真重点分析了倏逝场与镀层的相互作用：在不同镀层结构参数下，考察倏逝场在纤芯–镀层界面以及外表面的光场分布情况、穿透深度、能量密度以及沿传播方向的衰减特征。

通过对比多组参数组合，仿真结果表明：一方面，当前课题组采用的镀层结构在传输损耗与倏逝场强度之间确实处于相对合理的折中区间，从数值上进一步验证了先前模型的准确性和可行性；另一方面，不同镀层厚度和折射率组合在增强敏感区域光场强度、降低不必要吸收和散射损耗方面存在显著差异，仿真给出了若干”高灵敏度–低损耗”兼顾较好的参数窗口。上述结果为下一阶段光纤类型、镀层材料及其结构参数的实际选型提供了定量参考，有助于在后续样机优化中有针对性地提升光场–待测体系的耦合效率。

在此基础上，本课题组开展的光学仿真与数值分析进一步应用于题为 *Facile-engineered Metasurfaces Modulate Evanescent Wave Dynamics in Near-fields of Optical Fibers for Tackling Sustainability Challenges* 的合作研究中。该工作以光纤近场中的

表面超构结构调控为切入点，探索其在可持续发展相关光驱动过程中的潜在应用。本项目负责人马泽炫为第二作者，主要负责不同类型光纤及表面超构结构体系下的光学仿真与数据分析工作，并在上述模型基础上对所用光学算法进行了系统测试，验证了算法在多种光场模式和结构参数空间中的鲁棒性和适用性。论文曾投稿至 *Nature Communications* 并完成一轮评审，目前正根据审稿意见进行修改完善，以修订版本重新投稿至国际高水平期刊。需特别说明的是，该论文的实验与论文经费均由合作课题组支持，本项目经费未用于此项工作。

3.1.2 检测界面附近量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响

面向量子点标记的免疫识别芯片在检测区域的光学行为，课题组在前述光纤倏逝波模型基础上，进一步建立了描述检测界面局部光场的仿真模型。模型中将芯片表面的功能化区域视作承载量子点分布的纳米散射结构，通过在界面上引入不同空间分布与覆盖密度的量子点阵列，用以表征实际的免疫识别界面。

仿真工作主要聚焦两方面：一是分析不同界面结构参数及量子点分布对散射场与背景信号的贡献，二是探索结构参数与整体检测性能之间的折中关系。对比不同特征尺寸、等效折射率对比度以及量子点表面覆盖密度条件下的散射场分布与远场辐射特征，结果表明：当界面等效尺寸或折射率对比度过大时，体系虽可产生更强的散射与辐射信号，但同时显著抬高整体背景水平，使目标相关信号与非特异散射难以有效区分，低浓度区域的信噪比提升受限；相反，在较小等效尺寸或适中折射率条件下，背景抬升得到一定抑制，但若量子点负载量过低，又难以支撑痕量检测所需的信号强度。基于对上述参数空间的系统扫描，课题组初步确定了一组兼顾有效信号强度与背景可控性的量子点标记参数区间。在该区间内，免疫识别界面对散射与背景的贡献保持在相对温和水平，同时仍能为低浓度目标物提供可分辨的光学响应。该结果为后续在实验体系中优化量子点标记区域的特征尺寸、等效折射率以及量子点装载量和标记比例提供了明确的调参方向，有助于在设计阶段即综合兼顾灵敏度与信噪比，而非单纯追求信号绝对强度，从微观机理层面为进一步降低检测限奠定基础。

3.2 信号处理算法开发

在以信号处理与数据算法为核心的深化阶段，课题组围绕”在弱信号与复杂背景条件下如何稳定读出并解释痕量信息”这一目标，依次构建并完善了三类关键算法模块：当前主要是基于 ALSL（Asymmetric Least Squares Local smoothing）的拉曼背景扣除算法 [14]，核心目标是在不改变硬件条件的情况下，最大限度提升信噪比、压缩检测限。二是面向量子点免疫芯片的荧光分布演化与淬灭路径解析算法，通过转移矩阵刻画浸泡前后强度分布的演变，追溯信号变化来源；三是多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法，为光纤传感建模与光学结构优化提供高置信度的光学常数输入。三者协同构成了本项目从原始光谱到物性参数与机理解析的完整算法链条。

3.2.1 基于 ALSL 的拉曼背景扣除算法

针对拉曼光谱中普遍存在的荧光本底抬升、基线漂移等问题，课题组在传统非性基线拟合方法的基础上，引入 ALSL 策略，对原始拉曼光谱进行自适应背景扣除。具体的做法是通过不对称加权的最小二乘拟合，将缓慢变化的背景项视为平滑分量，而将尖锐的拉曼峰视为偏离分量，在迭代过程中不断调整平滑参数和惩罚因子，使拟合曲线尽量贴合荧光背景而不吞噬真实的拉曼峰，随后结合局部平滑，对残余高频噪声进行抑制。

与多项式基线拟合、简单滑动平均等传统预处理手段相比，ALSL 算法在本课题体系中的主要优势体现在能够更好地适应复杂、非线性背景，避免在低信噪比条件下忽略弱拉曼峰。同时实验表明在低浓度区间，扣除背景后的有效峰强度与浓度之间关系更加单调、线性拟合质量明显提高，在相同实验条件下，以最低可靠识别浓度作为指标估算的检测限，采用 ALSL 算法处理后的光谱明显低于未经处理的数据。目前该算法已经集成到课题组的拉曼数据处理流程中，用于所有浓度梯度实验与后续定量分析，为纳克升量级痕量信号的稳定读出提供了算法支撑。

在此基础上，本团队开发的 ALSL 拉曼背景扣除算法已在题为 *Construct Dichlorine Monoxide Equilibrium at High Chloride Concentrations to Reveal its Overlooked Reactivity and Unique Site-selectivity in Degrading Micropollutants* 的合作研究中得到应用和检验。本项目负责人马泽炫在该文中为第四作者，论文围绕高氯浓度条件下二氯一氧平衡的构建，系统揭示其在降解典型微污染物过程中的易被忽视的反应活性及独特位点选择性。文中一组关键拉曼光谱数据由本团队的 ALSL 背景扣除算法进行处理与解析，显著提升了信号分辨度和定量结果的可靠性，进一步为算法在复杂水体体系中的实用性提供了外部验证。该论文曾投稿至 *Water Research* 并完成一轮评审，目前正根据审稿意见进行修改完善，以修订版本重新投稿至国际高水平期刊。需特别说明的是，该研究的实验与论文经费均由合作课题组自筹，本项目经费未用于此项工作。

3.2.2 基于转移矩阵的量子点免疫芯片荧光分布演化与淬灭路径解析

在量子点标记的免疫识别芯片中，一批测量点在样品浸泡前后会呈现出两套不同的荧光强度分布：一部分位置基本保持原有亮度，一部分由高亮向中等或较低强度滑落，还有一部分发生明显淬灭、接近背景水平。针对这种较难溯源的强度分布变化，本课题组构建了一套分布演化分析算法：将浸泡前的强度分布视为初始状态，将浸泡后的分布视为终态，通过一个受约束的转移矩阵来刻画各个强度等级之间的转移关系，从而在统计层面定量描述未结合、部分淬灭和强烈淬灭等不同通道各自的贡献，而不仅仅是做简单的前后减法。

在实现上，算法采用带正则化的反演与投影策略：一方面通过最小化理论分布与实测分布之间的偏差，并加入适度正则化约束，使得到的转移矩阵在存在噪声和实验波动时仍然稳定、平滑；另一方面在每一步迭代后，将解投影回满足非负性、归一化以及” 强度只能衰减、不出现无物理意义增强” 的可行集合中，以保证结果符合

实际的光物理过程。与仅比较平均强度或单一特征峰的方法相比，该算法对随机噪声和局部异常点更不敏感，尤其在低浓度、弱信号条件下，仍能可靠分解出不同淬灭路径及其占比，实现对荧光分布变化来源的追溯。与前述 ALSL 拉曼背景扣除流程配合使用后，形成了一条从光谱预处理到分布演化与机理解释的完整数据分析链，为量子点免疫芯片的痕量检测提供了更有说服力的算法支撑。

3.2.3 多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法

在薄膜样品的光学参数标定方面，本项目构建了一套多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法。通过同时利用正入射透射率以及不同入射角度条件下的反射率数据，在经典 Fresnel 边界条件和 Beer-Lambert 吸收模型的框架下建立”给定复折射率预测反射/透射”的前向模型，并将理论值与实测值之间的平方残差构造成目标函数。随后采用带边界约束的非线性最小二乘优化，对每个波长点单独反演得到最优的复折射率，使同一组参数在多入射角、多通道测量下同时自洽，从而显著提高折射率标定的可靠性与精度。算法实现中预留了基于表面粗糙度参数的反射率校正项，可在需要时将界面散射与粗糙度效应纳入拟合过程。该算法输出的高置信度折射率数据已直接作为后续光学仿真与器件设计的输入，为本项目中光纤传感建模与光学结构优化提供了关键物性参数支撑。

相关算法已在题为 *Photogranules with Self-organized Waveguide Networks towards Sustainable Wastewater Treatment* 的论文得到应用和检验。本项目负责人马泽炫在该文中为第八作者。论文聚焦具有自组织波导网络结构的光颗粒体系在可持续污水处理中的潜在应用，揭示了其在强化传质与光反应过程中的独特优势。其中一组关键折射率数据的获取与分析，基于本项目开发的光学算法和数值计算平台完成，为文中光学机理的定量刻画提供了重要支撑。该论文目前已投稿至 *Nature Sustainability*，正在等待审稿意见。需特别说明的是，本项目经费未用于此项工作。

3.2.4 量子点免疫芯片荧光阵列自动化定量读出算法

量子点标记的免疫识别芯片在便携式检测系统中的实际应用，面临一个关键的数据链瓶颈：单张芯片包含数万个微孔阵列位点，每个位点的荧光响应受激发光场不均匀性、量子点分支多发射结构、相邻位点点扩散函数（PSF）交叠以及目标物淬灭效应等多重因素耦合影响，人工判读不仅效率极低，且难以保证定量一致性。为实现从原始荧光图像到可统计分析的强度分布向量的全自动、高通量转换，课题组设计并实现了一套多阶段级联的荧光阵列自动检测与定量分析算法，经过四个主要版本的持续迭代优化，最终形成了具有较强鲁棒性和空间均匀性的 v4 版本。

全局几何校正与自适应栅格定位

算法的第一阶段解决芯片图像的几何畸变问题。由于便携式成像系统中芯片装载角度存在不可避免的微小偏差，不同批次图像的旋转角各异。算法采用对比度增强的两阶段旋转检测策略：首先在降采样图像上以 1° 步长进行粗扫描，以梯度能量

作为评分函数定位旋转角近似值；随后在 $\pm 2^\circ$ 范围内以 0.1° 精度进行精搜索，确保校正后的微孔阵列行列与图像坐标轴严格对齐。旋转校正完成后，沿垂直方向对图像进行投影积分，利用投影曲线的周期性峰结构实现行定位。为消除量子点 PSF 长尾对相邻行信号的串扰，引入 top-hat 滤波器——以高斯核拟合 PSF 主瓣，减去宽均匀核估计的低频包络——从而将行间基线压至接近零，使峰检测的灵敏度和准确度显著提升。在行内水平方向，采用相同的 top-hat 滤波与峰检测流程，并结合 PSF 双峰合并策略（间距小于 12 像素的相邻峰归并为单一位点，保留最亮峰），有效避免了单个量子点多发射分支被误判为多个独立位点的问题。

淬灭位点恢复与亚像素精修

在含有目标物的样品中，部分微孔因荧光淬灭而信号极弱甚至完全消失，传统的峰检测算法会将这些位点遗漏，导致统计分析中淬灭比例被严重低估。为此，算法引入了基于锚点插值的间隙填充机制：以已检测到的明亮位点作为空间锚点，通过统计分析确定微孔阵列的标称间距（约 25 像素），随后在锚点之间以等间距插值恢复所有缺失位点。该策略使得无论目标物浓度高低、淬灭程度强弱，算法始终能够恢复完整的微孔阵列拓扑结构，为后续定量分析提供无偏的位点集合。在位点定位的最后阶段，以初始峰位为中心、在 ± 4 像素邻域内计算加权质心，实现亚像素级精修，将定位精度提升至亚像素量级。

两阶段无重叠通量积分

荧光强度的定量测量是整个算法链中对检测灵敏度影响最直接的环节。针对量子点多分支发射的物理特性——单个微球通常具有约 5 个独立发射分支，其 PSF 可能在空间上延伸至远离微孔中心的区域——课题组设计了两阶段通量积分策略。

第一阶段（核心检测）：以微孔中心为圆心，在半径 $r = 3$ 像素的核心孔径内测量峰值信号。若核心区域最大像素值低于局部背景加阈值（$\Delta I = 25.0$），则判定该位点已淬灭，直接赋值为零通量；否则在核心孔径内进行通量积分，并设置最低峰值通量门限以排除噪声伪峰。

第二阶段（分支搜索）：对通过第一阶段筛选的活性位点，在 $r = 3 \sim 10$ 像素的环形区域内搜索额外的亮分支。算法在 3×3 邻域内进行局部极大值检测，对每个候选分支独立评估其信号强度，保留最亮的至多 4 个分支峰。最终，将核心峰与所有分支峰的像素集合取并集后进行无重叠积分——每个像素仅计入一次——从而在充分收集多分支发射通量的同时，严格避免相邻位点间的信号双重计数。

相较于 v1–v3 版本采用的固定孔径积分或简单阈值切割，v4 的两阶段策略在 $0\,\mu$g/L（无淬灭剂）样品上将淬灭位点的正确识别率从约 30% 提升至 55%，在 $20\,\mu$g/L（高浓度淬灭剂）样品上达到 95% 以上，同时非淬灭位点的通量测量变异系数显著降低。

空间均匀性验证与随机占优检验

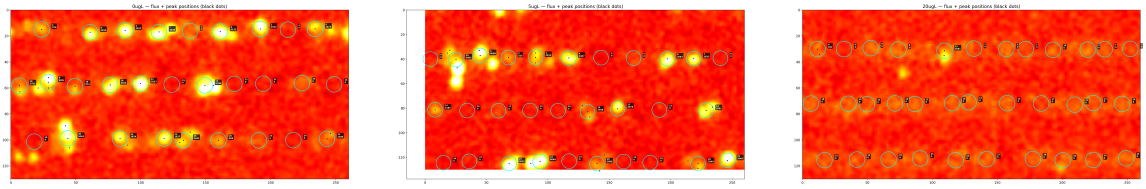
为严格验证算法的定量可靠性，课题组建立了两套独立的统计检验框架。

子区域均匀性分析：将每张芯片图像等分为 $2 \times 4 = 8$ 个子区域，在各子区域内独立计算五级离散强度分布（淬灭、暗弱、中等、明亮、极亮），并以变异系数（CV）作为空间均匀性指标。v4 算法在 $0\,\mu\text{g/L}$ 样品上的子区域 CV 从 v3 的 0.313 降至 0.090（改善 3.5 倍），在 $20\,\mu\text{g/L}$ 样品上从 0.137 降至 0.022（改善 6.2 倍），表明算法对芯片不同区域的读出一致性已达到较高水平。

随机占优检验：定义累积超越概率 $P(\text{Level} \geq k)$，若算法正确反映了淬灭剂浓度对荧光分布的影响，则应严格满足一阶随机占优关系：对所有阈值 $k \geq 1, 2, 3, 4$，均有 $P_{0\,\mu\text{g/L}} \geq P_{5\,\mu\text{g/L}} \geq P_{20\,\mu\text{g/L}}$。实测结果表明，v4 算法在全部四个阈值水平上均通过随机占优检验（图 3），定量确认了荧光强度分布随淬灭剂浓度单调递减这一物理预期。

算法性能与检测通量

在单张 3536×3536 像素的芯片图像上，算法可自动定位并定量分析约 12 000–13 000 个微孔位点（84 行 × 约 155 列），全流程处理时间在普通笔记本计算机上约为数十秒量级，满足便携式检测系统对实时性的基本要求。算法对每个位点输出连续通量值与离散强度等级双重信息，前者可直接用于浓度校准曲线的拟合，后者为分布演化分析和转移矩阵构建提供标准化输入。结合前述子区域均匀性验证结果，该算法已具备为量子点免疫芯片的痕量检测提供高通量、高一致性自动化读出的能力，并可直接与 3.2.2 节所述的转移矩阵解析算法衔接，形成从荧光图像采集到分布演化机理解释的端到端数据处理链。



(a) $0\,\mu\text{g/L}$ (b) $5\,\mu\text{g/L}$ (c) $20\,\mu\text{g/L}$

图 1: 三种淬灭剂浓度下的荧光阵列局部检测结果。圆圈标注已定位的微孔位点及其通量值，黑点为峰值位置。随淬灭剂浓度升高，活性位点数量和亮度均显著下降。

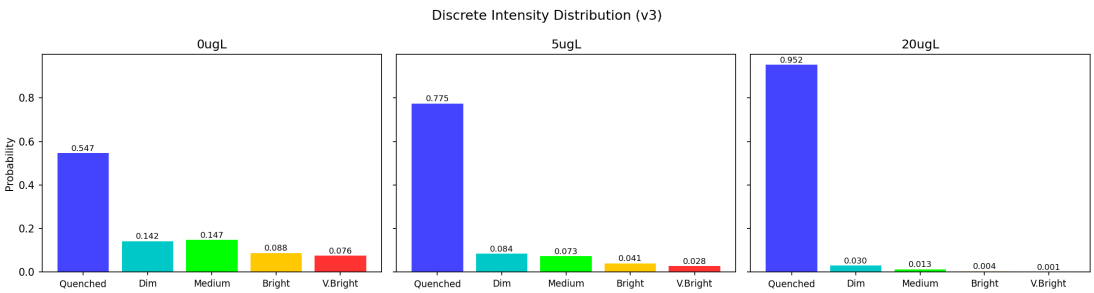


图 2: 三种淬灭剂浓度下的五级离散荧光强度分布。$0\,\mu\text{g/L}$ 样品中淬灭位点占比约 54.7%，$5\,\mu\text{g/L}$ 升至 77.5%，$20\,\mu\text{g/L}$ 达到 95.2%，体现了荧光淬灭效应随浓度的单调增强。

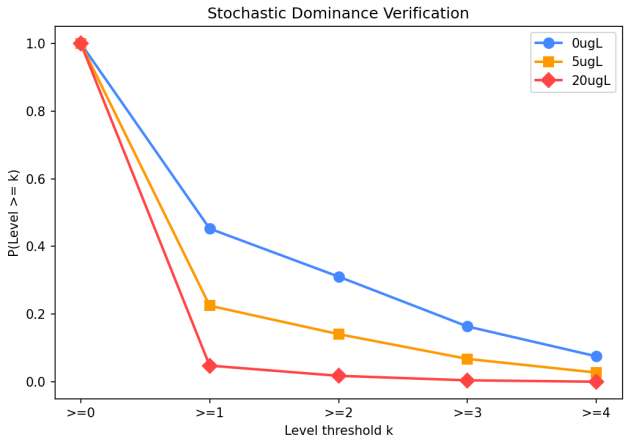


图 3: 随机占优检验结果。累积超越概率 $P(\text{Level} \geq k)$ 在所有阈值 k 处均满足 $P_0 \geq P_5 \geq P_{20}$ 的严格单调递减关系，验证了算法输出与淬灭物理机制的一致性。

3.3 样机开发与系统集成

在完成光学机理仿真和信号算法设计后，凌力教授课题组博士研究生王金鑫在其搭建的超材料光纤制备与加工平台和便携式检测样机应用本课题的光学机理仿真和信号算法进一步优化了原本装备的制备及检测性能，整体工作从理论方案逐步走向可运行的硬件设施。

3.3.1 光学平台上的原理概念机

基于宽谱光纤拉曼检测思路，本项目在标准光学平台上搭建了一套原理性概念样机。系统由光纤耦合激光光源、准直与聚焦光学组件、光纤探头及样品池模块、后向散射收集单元和光纤连接的拉曼光谱仪构成，各元件通过可调支架和精密位移台实现光路的多维对准。激发光经准直后耦合入光纤探头，在水样中激发宽谱拉曼散射信号，散射光再由同一探头返回，经滤光与聚焦后送入光谱仪，实现可见–近红外波段的宽谱拉曼响应测量。该概念机已完成基本光路调试和功能验证，能够在实验室条件下稳定获取典型溶液的拉曼特征峰，为后续便携式光纤拉曼检测装置的小型化集成和性能优化提供了重要原型和实验依据。

3.3.2 便携式光学检测样机

在前述光场模拟调控及机理分析和信号处理算法迭代优化完成后，本课题的算法与模型被嵌入至王金鑫已自主研发的水体新污染物便携式光学检测设备，作为实际应用载体进行性能验证。该设备由王金鑫前期独立完成整体方案设计、光路搭建及硬件调试，已具备在水环境中开展痕量新污染物检测的可用性能，是本便携式光学检测样机的工程基础。该样机以拉曼与荧光检测为核心光学机理，由激光光源、物镜和 CMOS 光电传感器构成基本光学链路，并通过前端可更换耦合单元，与光纤探头、免疫芯片等不同形式的检测界面实现统一对接。得益于此前设备方案中对光路复用和结构模块化的设计思路，同一套硬件平台既能够承载宽谱拉曼测量所需的光

纤检测单元，也能够完成微流控免疫芯片的荧光读出，从而实现光学路径、探测器和数据采集系统的复用。本研究开发的光学机理仿真与信号处理算法进一步嵌入该设备后，在不增加显著硬件成本的前提下提升了检测灵敏度、降低了检测限，并改善了复杂水样背景下的识别能力。基于王金鑫前期已实现的小型化、可携行与易操作设计，本研究成果推动了这一设备在流域现场监测和高频布点应用中具备更强的可用性和部署价值。需特别说明的是，本项目经费未用于设备开发工作，该部分硬件平台归属王金鑫前期研究成果，本课题仅在其基础上进行算法嵌入与性能提升。

4 项目目标完成情况

总体来看，本课题在技术和实验层面的各项任务均已全面完成，达到甚至超越了立项时的预期：光学机理仿真、关键参数摸底、便携式样机搭建以及纳克升级别的痕量检测与信号处理算法等核心指标，均已完成系统性验证，全面达到了立项时设定的形成可运行原型与证明技术路线可行的目标。在面向应用和商业化方面，项目期间已与多家企业建立了合作意向，完成了商业模式设计和需求对接，并在代表性场景中开展了初步验证，为后续产业化推广奠定了基础。

5 项目成果与经验总结

5.1 项目实施中遇到的困难与解决经验

项目实施过程中遇到的主要困难集中在以下几个方面，团队通过持续探索和迭代优化，逐步形成了有效的应对策略：

5.1.1 真实水体与多污染物场景下的系统性验证的推进与突破

项目初期，算法与样机主要在模拟水样和有限种类目标物上完成了灵敏度与检测限验证。在项目推进过程中，团队逐步拓展了验证范围，在环保部门和合作单位的支持下，针对不同水体类型和多种新污染物开展了联合验证，检验了系统的稳定性与抗干扰能力，并据此反向修正了光学结构参数和数据处理算法，为形成具有推广价值的方法学体系打下了基础。

5.1.2 便携化样机的工程化与自动化程度的持续优化

项目期间，宽谱光纤拉曼概念机和便携样机已在实验室条件下实现稳定运行。团队依托现有光学链路和算法成果，在光机一体化封装、低功耗电子与嵌入式控制、模块化采样单元等方向持续开展优化设计，在不牺牲检测性能的前提下有效降低了系统复杂度和维护成本，为后续小批量试制和示范部署创造了条件。

5.1.3 检测谱系与标准物质数据库的逐步构建

项目期间，团队围绕若干典型抗生素和模型污染物建立了光谱响应与定量关系，并在现有平台上逐步丰富了标准溶液与真实样本数据库。同时，将拉曼背景扣除、分布演化解析和折射率反演等算法模块封装为标准化工具，初步构建了适用于不同场景的检测谱系与算法库，有效提升了系统的通用性和可扩展性。

5.1.4 示范应用与商业模式小规模试点的初步推进

项目期间，团队已与安利（中国）、科德宝过滤技术集团、深圳中科先见医疗科技、广州谱临晟科技等多家企业建立了合作意向，并在代表性场景中开展了从样机部署到方法学比对的初步验证。通过这一过程，团队检验了系统在不同用户侧的适配度和运维要求，进一步打磨了业务模型，为后续规模化推广积累了数据与案例支撑。

5.2 已取得的主要成果

依托项目全周期在光学机理仿真、信号处理算法和便携式样机搭建方面的系统工作，结合在真实水体验证和产业协同中的推进，项目已形成如下几类代表性成果。

5.2.1 光学机理仿真模型与参数优化图谱

依托 COMSOL 等仿真平台，已完善光纤倏逝波–镀层结构耦合模型以及量子点标记界面局域光场模型，形成了一套可复用的光学仿真模型库与脚本工具；在此基础上，通过对纤芯/包层材料、镀层厚度与折射率、量子点负载密度等关键参数的系统扫描，给出若干”高灵敏度–低损耗””有效信号–可控背景”兼顾较好的参数窗口，汇总形成了面向工程设计的光学参数优化图谱和设计指南。这一成果可直接指导后续原位检测装置结构设计与迭代，也为相关论文与专利提供了重要理论支撑。

5.2.2 较为成熟的便携式光学检测原型系统检测流程

围绕首代便携式光学检测原型系统，已建立了一套较为成熟的标准化检测流程，涵盖硬件启动、光路校正、自动调焦、信号采集及算法处理等关键环节。在硬件侧，通过内置参考光源和标准样品，实现了对激发功率、光谱响应与成像视场的快速标定，并引入自动/半自动调焦策略，保证拉曼采集区域与荧光成像平面稳定工作在接近最佳焦距的位置。在样品加载与检测过程中，对激发功率、积分时间、扫描路径等参数进行了统一设定，有效减小了不同批次芯片和操作人员之间的差异。

5.2.3 真实场景示范数据与标准物质数据库

通过与环保部门、水务单位及合作企业的联合测试，在流域断面、污水处理关键节点以及特殊场景中，已获取了一定规模的真实水体光学检测数据集，并与传统色谱–质谱结果进行了比对验证，初步建立了涵盖多类目标物和典型基质条件的标准

物质与实测样本数据库。该数据库为后续算法优化、模型迁移以及新污染物谱系扩展提供了重要数据支撑。

5.2.4 相关论文、专利及技术报告

围绕便携式光学原位检测体系的光场调控机理、拉曼与荧光信号处理方法以及超材料光纤结构优化等方向，已形成多篇高水平学术论文（部分已投稿至 *Nature Communications*、*Water Research*、*Nature Sustainability* 等国际高水平期刊），系统总结了本课题在新污染物痕量检测方面的技术路线与实验成果。在现有软件著作权和发明专利基础上，已进一步凝练了具有推广潜力的发明专利和算法相关软件著作权，为后续成果转化夯实了知识产权基础。

5.2.5 创业雏形与人才培养成效

在模拟创业与企业雏形建设方面，已完善了水环境新污染物便携式检测解决方案提供商的企业定位，形成了较为完整的商业计划书、路演材料和一套可操作的业务模型，并与安利、科德宝、中科先见、谱临晟等多家企业建立了合作意向。通过项目全过程训练，培养了一批兼具环境科学、光学工程与创新创业素养的复合型本科生，为学校在新污染物治理与高端装备领域的人才储备和学科交叉发展提供了有力支撑。

6 对学生创新思维和综合能力培养的作用

课题以”面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案”为主线，从基础机理研究、样机搭建到应用场景和商业模式设计，完整覆盖了发现问题、提出方案、验证效果、落地应用的全过程，对学生创新思维和综合能力的培养具有明显的综合带动作用。

6.1 强化问题导向的创新意识

学生不是从”技术本身”出发，而是从国家新污染物治理需求和现有检测体系痛点出发，思考如何在高检测灵敏度与现场便携性之间寻找新的平衡点。在此过程中，学生逐步形成了”先看场景和需求、再选技术路径和实现形式”的工程创新思维，学会用系统视角审视一个技术方案的价值，而不是停留在单一指标的追求上。

6.2 提升跨学科综合运用能力

项目将光学检测、环境监测与数据分析等不同知识模块有机融合，要求学生在实践中综合运用物理（光学与信号）、化学与生物（免疫识别与功能材料）、环境科学（新污染物来源与环境行为）以及数学与计算机（数据建模与算法分析）等多学科知识。学生在相互交流、文献调研、实验方案设计和数据解析过程中，充分发挥各自专

业优势，融会贯通地用各学科的工具推进项目进度，跨学科解决问题的能力得到显著提升。

6.3 锻炼工程实践与系统集成能力

围绕便携式光学检测系统的构建，学生需要参与样机结构设计、光路调整与优化、检测流程规范化、试剂与耗材使用条件的摸索等具体工作。在不断调试和修正中，学生充分意识到实验室样机与可量产样机的巨大鸿沟，学会权衡性能、成本、体积、稳定性等多因素，形成初步的系统工程观念和动手实现能力。

6.4 增强科研素养与数据思维

项目全过程要求学生完成文献检索与阅读、实验对照组设计、空白与标准曲线设置、误差分析和结果论证等工作，训练其科研规范意识与严谨态度。在大量检测数据的处理与建模过程中，学生逐步熟悉从原始信号到可解释结论的完整链条，提升了运用统计方法和数据可视化工具支撑观点、优化方案的能力。

6.5 培养创新创业意识和面向社会的责任感

在项目后半段，团队围绕水环境监测、食品安全和公共健康等不同应用场景，尝试构思 B 端与 C 端产品形态，并讨论设备成本、耗材定价、服务模式和潜在用户痛点。这一过程让学生从单纯的技术研发者的角色转变成为解决方案设计者，初步理解技术转化、商业模式和社会效益之间的关系。同时，围绕新污染物治理、水环境安全、毒品监管和健康管理等议题的深入接触，也强化了学生的环保意识和社会责任感。

6.6 提升团队协作、沟通与项目管理能力

项目实施过程中，成员之间需要在技术研发、文献与资料整理、报告撰写、成果展示和外部沟通等方面进行分工与协作。学生在不断协调进度、对接任务和解决分歧的过程中，逐步形成较为清晰的时间管理意识与阶段性目标意识，书面表达、口头汇报和跨专业沟通能力也在报告、答辩和交流中得到锻炼。

参考文献

[1] 国务院办公厅. 新污染物治理行动方案 [EB/OL]. 北京：国务院，2022.

[2] 中共中央，国务院. 关于全面推进美丽中国建设的意见 [EB/OL]. 2023.

[3] 科技部等. ”十四五”生态环境领域科技创新专项规划 [EB/OL]. 2022.

[4] Browne A J, Chipeta M G, Haines-Woodhouse G, et al. Global antibiotic consumption and usage in humans, 2000–18: a spatial modelling study[J]. *Lancet Planetary Health*, 2021, 5(12): e893–e904.

[5] Guo Y, Liu S, Wang Z, et al. Radical chemistry and structural relationships of PPCP degradation by UV/chlorine treatment in simulated drinking water[J]. *Environmental Science & Technology*, 2017, 51: 10431–10439.

[6] Han J, Zhang X, Liu J, et al. How much of the total organic halogen and developmental toxicity of chlorinated drinking water might be attributed to aromatic halogenated DBPs?[J] *Environmental Science & Technology*, 2021, 55(9): 5906–5916.

[7] Klein E Y, Milkowska-Shibata M, Tseng K K, et al. Assessment of WHO antibiotic consumption and access targets in 76 countries, 2000–15: An analysis of pharmaceutical sales data[J]. *Lancet Infectious Diseases*, 2021, 21(1): 107–115.

[8] Minakata D, von Gunten U. Predicting Transformation Products during Aqueous Oxidation Processes: Current State and Outlook[J]. *Environmental Science & Technology*, 2023, 57(47): 18410–18419.

[9] Murray C J L, Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis[J]. *The Lancet*, 2022, 399: 629–655.

[10] National Research Council (US) Committee on Research Opportunities in Biology. Opportunities in Biology[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 1989.

[11] Ong T T X, Blanch E W, Jones O A H. Surface Enhanced Raman Spectroscopy in environmental analysis, monitoring and assessment[J]. *Science of the Total Environment*, 2020, 720: 137601.

[12] World Health Organization. Political Declaration of the High-level Meeting on Antimicrobial Resistance[R]. 2024.

[13] Yue L, Zhao Y, Wang X, et al. Machine Learning-Assisted Molecular Structure Embedding for Accurate Prediction of Emerging Contaminant Removal by Ozonation Oxidation[J]. *Environmental Science & Technology*, 2025, 59(18): 9298–9311.

[14] Eilers P H C, Boelens H F M. Baseline correction with asymmetric least squares smoothing[R]. Leiden: Leiden University Medical Centre, 2005.

[15] Long D A. The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

[16] Lakowicz J R. Principles of Fluorescence Spectroscopy[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2006.

[17] Yang Y, Wang J, Li L, et al. Unleashing the power of receptor-based assay on high-throughput detection: Assessing the feasibility of enzyme-linked immunosorbent assay on large-scale antibiotic monitoring[J]. *Emerging Contaminants*, 2025, 11(3): 100511.